# Chassis

## Install and maintain

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems/fas9000/chassis-replace-overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Chassis . . . . . 1
Übersicht über den Chassisaustausch – AFF A700 und FAS9000 . . . . . 1
Herunterfahren der Controller – AFF A700 und FAS9000 . . . . . 1
Wechseln und ersetzen Sie Hardware – AFF A700 und FAS9000 . . . . . 4
Schließen Sie den Wiederherstellungsprozess ab – die AFF A700 und FAS9000 . . . . . 12

# Chassis

## Übersicht über den Chassisaustausch – AFF A700 und FAS9000

Alle anderen Komponenten des Systems müssen ordnungsgemäß funktionieren. Falls nicht, müssen Sie sich an den technischen Support wenden.

- Sie können dieses Verfahren bei allen Versionen von ONTAP verwenden, die von Ihrem System unterstützt werden.
- Dieser Vorgang ist störend. Für ein Cluster mit zwei Nodes tritt ein vollständiger Service-Ausfall und ein teilweiser Ausfall in einem Cluster mit mehreren Nodes auf.

## Herunterfahren der Controller – AFF A700 und FAS9000

Zum Austausch des Chassis müssen Sie die Controller herunterfahren.

### Option 1: Schalten Sie die Controller herunter

Sie müssen den Controller oder den Controller im Chassis herunterfahren, bevor Sie sie in das neue Chassis verschieben.

#### Über diese Aufgabe

- Wenn Sie ein Cluster mit mehr als zwei Controllern haben, muss es sich im Quorum befinden. Wenn das Cluster nicht im Quorum ist oder ein guter Controller angezeigt wird `false` Um die Berechtigung und den Zustand zu erhalten, müssen Sie das Problem korrigieren, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren; siehe "Administrationsübersicht mit der CLI".
- Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

  Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden: `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

#### Schritte

1. Wenn Ihr System über zwei Controller-Module verfügt, deaktivieren Sie das HA-Paar.

| Wenn Ihr System Clustered ONTAP mit… | Dann… |
|---|---|
| Zwei Controller im Cluster | `cluster ha modify -configured false` `storage failover modify -node node0 -enabled false` |
| Mehr als zwei Controller im Cluster | `storage failover modify -node node0 -enabled false` |

2. Halten Sie den Regler an, und drücken Sie `y` Wenn Sie aufgefordert werden, den Stopp zu bestätigen:

`system node halt -node node_name`

Die Bestätigungsmeldung sieht wie folgt aus:

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> Sie müssen ein sauberes System herunterfahren, bevor Sie das Chassis ersetzen, um nicht geschriebene Daten im nicht-flüchtigen Speicher (NVMEM/NVRAM) zu verlieren. Wenn die NVMEM/NVRAM-LED abhängig vom System blinkt, befinden sich Inhalte im NVMEM/NVRAM, die nicht auf die Festplatte gespeichert wurden. Sie müssen den Controller neu booten und Beginn dieses Verfahrens. Bei wiederholten Versuchen, den Controller ordnungsgemäß herunterzufahren, ist zu beachten, dass keine Daten verloren gehen, die nicht auf der Festplatte gespeichert wurden.

3. Halten Sie gegebenenfalls den zweiten Controller an, um eine mögliche Quorum-Fehlermeldung in einer HA-Paar-Konfiguration zu vermeiden: `system node halt -node second_node_name -ignore -quorum-warnings true -skip-lif-migration-before-shutdown true`

   Antwort `y` Wenn Sie dazu aufgefordert werden.

## Option 2: Herunterfahren eines Node in einer MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes

Um den beeinträchtigten Controller herunterzufahren, müssen Sie den Status des Controllers bestimmen und gegebenenfalls den Controller umschalten, damit der gesunde Controller weiterhin Daten aus dem beeinträchtigten Reglerspeicher bereitstellen kann.

**Über diese Aufgabe**

- Wenn Sie NetApp Storage Encryption verwenden, müssen Sie die MSID mithilfe der Anweisungen im Abschnitt „ein FIPS-Laufwerk oder SED in ungeschützten Modus zurückgeben“ von zurücksetzen "NetApp Encryption: Übersicht mit CLI".
- Sie müssen die Netzteile am Ende dieses Verfahrens einschalten, um den gesunden Controller mit Strom zu versorgen.

**Schritte**

1. Überprüfen Sie den MetroCluster-Status, um festzustellen, ob der beeinträchtigte Controller automatisch auf den gesunden Controller umgeschaltet wurde: `metrocluster show`
2. Je nachdem, ob eine automatische Umschaltung stattgefunden hat, fahren Sie mit der folgenden Tabelle fort:

| Wenn die eingeschränkte Steuerung… | Dann… |
|---|---|
| Ist automatisch umgeschaltet | Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. |
| Nicht automatisch umgeschaltet | Einen geplanten Umschaltvorgang vom gesunden Controller durchführen: `metrocluster switchover` |
| Hat nicht automatisch umgeschaltet, haben Sie versucht, mit dem zu wechseln `metrocluster switchover` Befehl und Switchover wurde vetoed | Überprüfen Sie die Veto-Meldungen, und beheben Sie das Problem, wenn möglich, und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den technischen Support. |

3. Synchronisieren Sie die Datenaggregate neu, indem Sie das ausführen `metrocluster heal -phase aggregates` Befehl aus dem verbleibenden Cluster.

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

Wenn die Heilung ein Vetorecht ist, haben Sie die Möglichkeit, das zurückzugeben `metrocluster heal` Befehl mit dem `-override-vetoes` Parameter. Wenn Sie diesen optionalen Parameter verwenden, überschreibt das System alle weichen Vetos, die die Heilung verhindern.

4. Überprüfen Sie, ob der Vorgang mit dem befehl „MetroCluster Operation show“ abgeschlossen wurde.

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. Überprüfen Sie den Status der Aggregate mit `storage aggregate show` Befehl.

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. Heilen Sie die Root-Aggregate mit dem `metrocluster heal -phase root-aggregates` Befehl.

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

   Wenn die Heilung ein Vetorecht ist, haben Sie die Möglichkeit, das zurückzugeben `metrocluster heal` Befehl mit dem Parameter -override-vetoes. Wenn Sie diesen optionalen Parameter verwenden, überschreibt das System alle weichen Vetos, die die Heilung verhindern.

7. Stellen Sie sicher, dass der Heilungsvorgang abgeschlossen ist, indem Sie den verwenden `metrocluster operation show` Befehl auf dem Ziel-Cluster:

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. Trennen Sie am Controller-Modul mit eingeschränkter Betriebsstörung die Netzteile.

# Wechseln und ersetzen Sie Hardware – AFF A700 und FAS9000

Verschieben Sie die Lüfter, Festplatten und Controller-Module oder Module vom beeinträchtigten Gehäuse in das neue Gehäuse und tauschen Sie das beeinträchtigte Gehäuse aus dem Geräterrack oder dem Systemschrank aus, indem Sie das neue Gehäuse des gleichen Modells wie das beeinträchtigte Gehäuse verwenden.

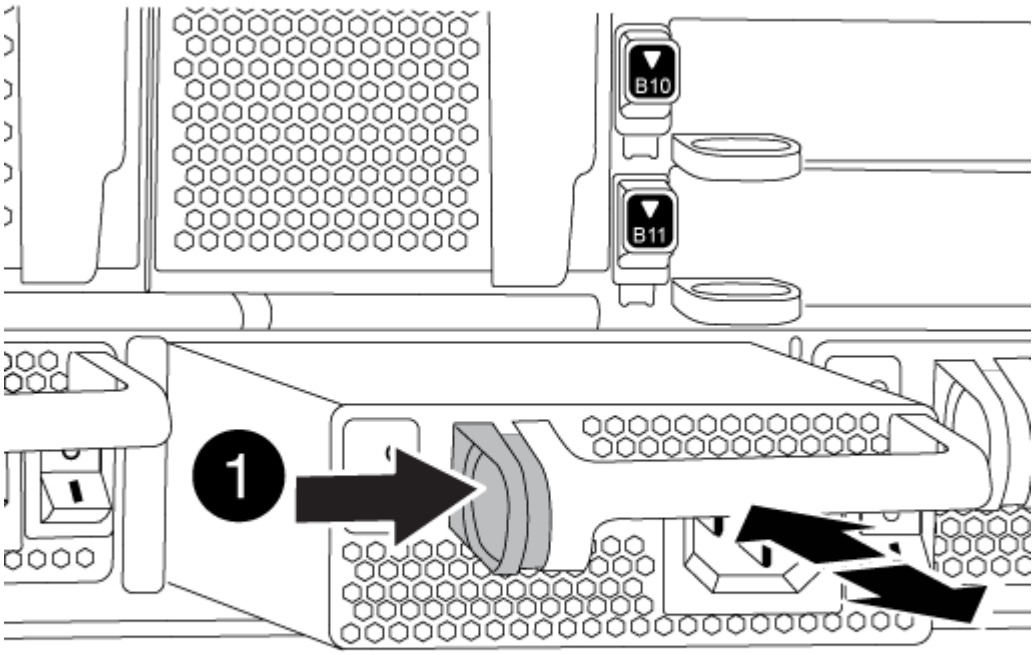
## Schritt 1: Entfernen Sie die Netzteile

### Schritte

Wenn Sie die Netzteile entfernen, wenn Sie ein Gehäuse ersetzen, müssen Sie das Gerät ausschalten, trennen und dann das Netzteil vom alten Gehäuse entfernen.

1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
2. Schalten Sie das Netzteil aus und trennen Sie die Netzkabel:
   a. Schalten Sie den Netzschalter am Netzteil aus.
   b. Öffnen Sie die Netzkabelhalterung, und ziehen Sie dann das Netzkabel vom Netzteil ab.
   c. Ziehen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung ab.
3. Halten Sie die orangefarbene Taste am Netzteilgriff gedrückt, und ziehen Sie dann das Netzteil aus dem Gehäuse.

Wenn Sie ein Netzteil entfernen, verwenden Sie immer zwei Hände, um sein Gewicht zu stützen.




| | |
|---|---|
| 1 | Verriegelungsknopf |

4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für alle weiteren Netzteile.

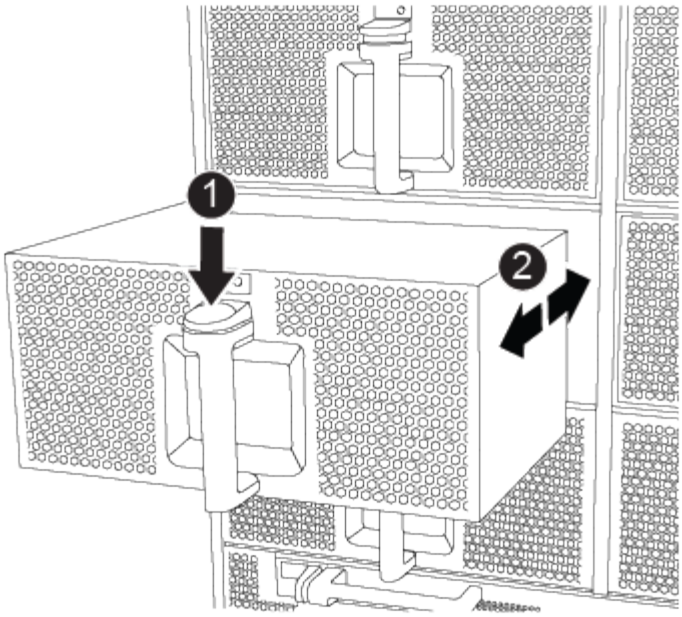
## Schritt 2: Entfernen Sie die Lüfter

Um die Lüftermodule beim Austausch des Gehäuses zu entfernen, müssen Sie eine bestimmte Sequenz von Aufgaben durchführen.

**Schritte**

1. Entfernen Sie die Blende (falls erforderlich) mit zwei Händen, indem Sie die Öffnungen auf beiden Seiten der Blende fassen und dann zu Ihnen ziehen, bis sich die Blende von den Kugelknöpfen am Rahmen des Chassis löst.
2. Drücken Sie die orangefarbene Taste am Lüftermodul, und ziehen Sie das Lüftermodul gerade aus dem Gehäuse, um sicherzustellen, dass Sie es mit der freien Hand unterstützen.

Die Lüftermodule sind kurz. Unterstützen Sie das Lüftermodul immer mit Ihrer freien Hand, damit es nicht plötzlich vom Gehäuse abfällt und Sie verletzt.




| | |
|---|---|
| 1 | Orangefarbene Entriegelungstaste |

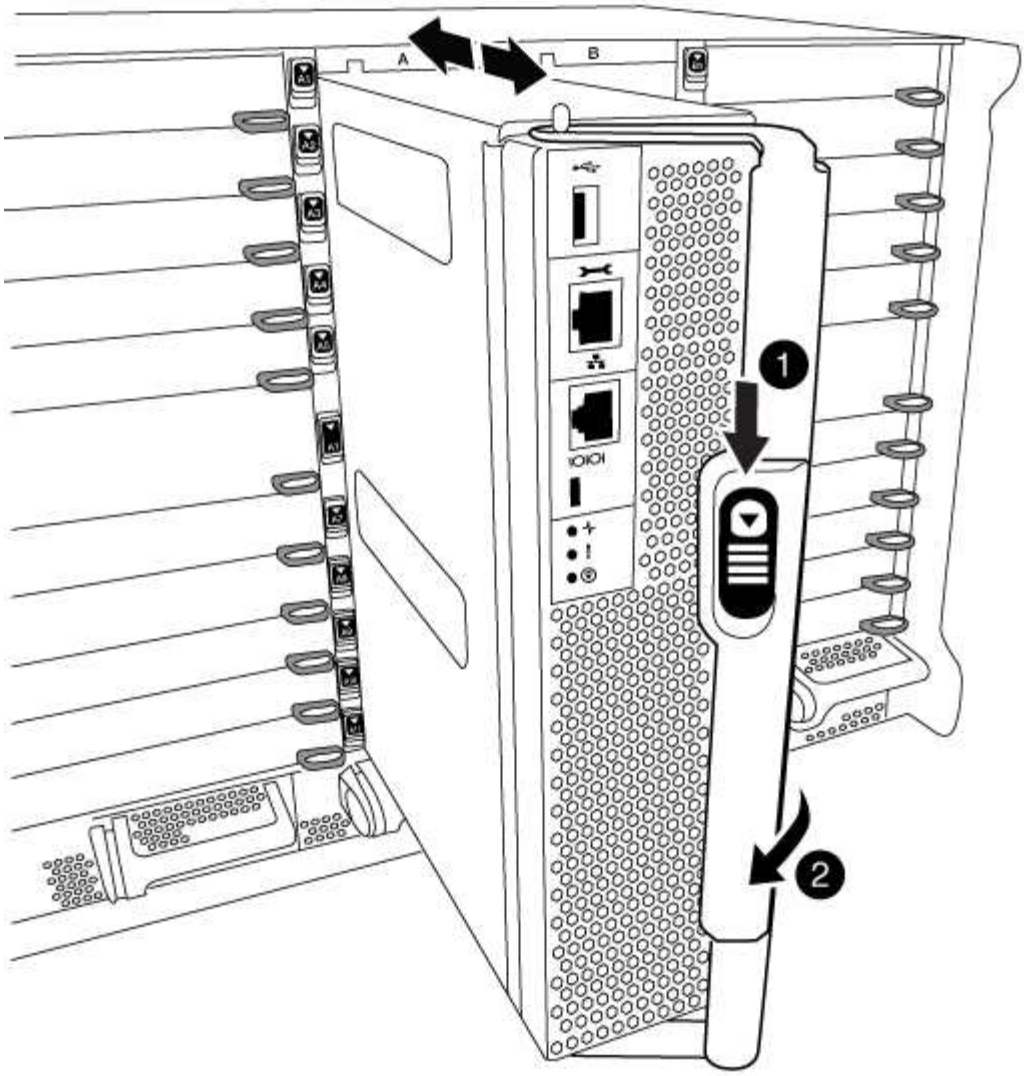
3. Setzen Sie das Lüftermodul beiseite.
4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für alle verbleibenden Lüftermodule.

## Schritt 3: Entfernen Sie das Controller-Modul

Um das Chassis auszutauschen, müssen Sie das Controller-Modul oder die Module aus dem alten Chassis entfernen.

**Schritte**

1. Ziehen Sie die Kabel vom beeinträchtigten Controller-Modul ab, und verfolgen Sie, wo die Kabel angeschlossen waren.
2. Schieben Sie die orangefarbene Taste am Nockengriff nach unten, bis sie entsperrt ist.




| | |
|---|---|
| 1 | Freigabetaste für den CAM-Griff |
| 2 | CAM-Griff |

3. Drehen Sie den Nockengriff so, dass er das Controller-Modul vollständig aus dem Gehäuse herausrückt, und schieben Sie dann das Controller-Modul aus dem Gehäuse.

   Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls unterstützen, während Sie es aus dem Gehäuse schieben.

4. Stellen Sie das Controller-Modul an einer sicheren Stelle beiseite, und wiederholen Sie diese Schritte, wenn Sie ein weiteres Controller-Modul im Chassis haben.

## Schritt 4: Entfernen Sie die E/A-Module

**Schritte**

Um I/O-Module aus dem alten Chassis, einschließlich der NVRAM-Module, zu entfernen, befolgen Sie die

spezifischen Abfolge von Schritten. Sie müssen das FlashCache Modul nicht aus dem NVRAM-Modul entfernen, wenn Sie es in ein neues Chassis verschieben.

1. Trennen Sie alle Kabel, die mit dem Ziel-E/A-Modul verbunden sind.

   Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel so kennzeichnen, dass Sie wissen, woher sie stammen.

2. Entfernen Sie das Ziel-I/O-Modul aus dem Gehäuse:

   a. Drücken Sie die Taste mit der Nummerierung und dem Buchstaben.

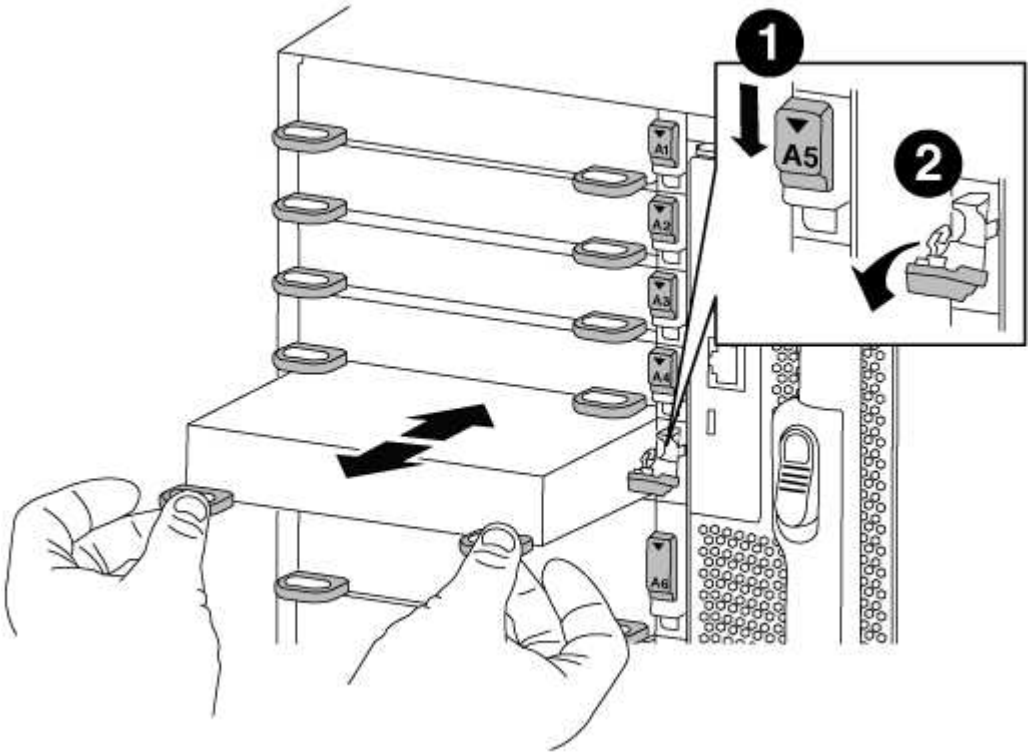
      Die Nockentaste bewegt sich vom Gehäuse weg.

   b. Drehen Sie die Nockenverriegelung nach unten, bis sie sich in horizontaler Position befindet.

      Das I/O-Modul wird aus dem Gehäuse entfernt und bewegt sich ca. 1/2 Zoll aus dem I/O-Steckplatz.

   c. Entfernen Sie das E/A-Modul aus dem Gehäuse, indem Sie an den Zuglaschen an den Seiten der Modulfläche ziehen.

      Stellen Sie sicher, dass Sie den Steckplatz verfolgen, in dem sich das I/O-Modul befand.




| | |
|---|---|
| 1 | Gerettete und nummerierte E/A-Nockenverriegelung |
| 2 | E/A-Nockenverriegelung vollständig entriegelt |

3. Legen Sie das E/A-Modul beiseite.

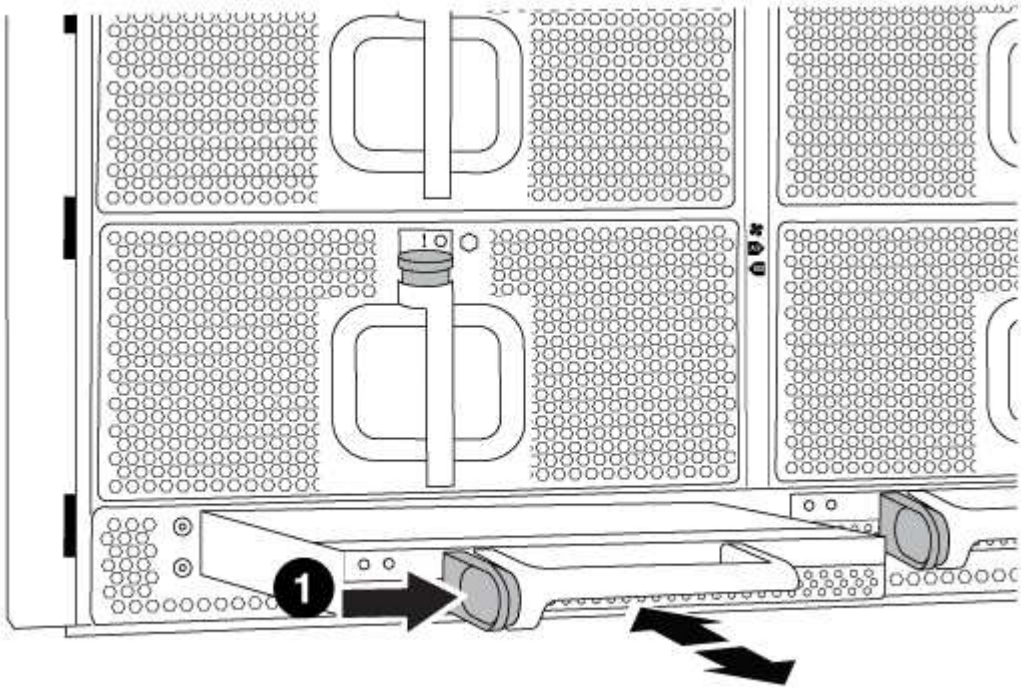
4. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden I/O-Module des alten Chassis.

## Schritt 5: Entfernen Sie das Leistungsmodul des De-Stage-Controllers

**Schritte**

Zur Installation des Ersatzgehäuses müssen die Controller-Stromversorgungsmodule aus dem alten Gehäuse entfernt werden.

1. Drücken Sie die orangefarbene Verriegelungstaste am Modulgriff, und schieben Sie das DCPM-Modul aus dem Gehäuse.



| | |
|---|---|
| 1 | DCPM-Modul orange Verriegelungsknopf |

2. Stellen Sie das DCPM-Modul an einem sicheren Ort zur Seite, und wiederholen Sie diesen Schritt für das restliche DCPM-Modul.

## Schritt 6: Ersetzen Sie ein Chassis aus dem Rack oder Systemschrank der Ausrüstung

**Schritte**

Sie müssen das vorhandene Chassis aus dem Rack oder dem Systemschrank entfernen, bevor Sie das Ersatzgehäuse installieren können.

1. Entfernen Sie die Schrauben von den Montagepunkten des Gehäuses.

> Wenn sich das System in einem Systemschrank befindet, müssen Sie möglicherweise die hintere Abklemme entfernen.

2. Schieben Sie mit Hilfe von zwei oder drei Personen das alte Chassis in einem Systemschrank oder *L* -Halterungen in einem Geräterückel von den Rack-Schienen und legen Sie es dann beiseite.
3. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
4. Installieren Sie das Ersatzgehäuse mithilfe von zwei oder drei Personen in das Rack oder den Systemschrank des Geräts, indem Sie das Chassis an die Rack-Schienen in einem Systemschrank oder *L* -Halterungen in einem Rack führen.
5. Schieben Sie das Chassis vollständig in das Rack oder den Systemschrank der Ausrüstung.
6. Befestigen Sie die Vorderseite des Chassis mit den Schrauben, die Sie vom alten Chassis entfernt haben, am Rack oder am Systemschrank des Geräts.
7. Befestigen Sie die Rückseite des Chassis am Rack oder am Systemschrank des Geräts.
8. Wenn Sie die Kabelführungshalter verwenden, entfernen Sie sie aus dem alten Chassis und installieren Sie sie dann am Ersatzgehäuse.
9. Falls noch nicht geschehen, befestigen Sie die Blende.

## Schritt 7: Bewegen Sie das USB-LED-Modul in das neue Gehäuse

**Schritte**

Sobald das neue Gehäuse im Rack oder Schrank installiert ist, müssen Sie das USB-LED-Modul vom alten Gehäuse in das neue Gehäuse verlegen.

1. Suchen Sie das USB-LED-Modul an der Vorderseite des alten Gehäuses direkt unter den Netzteilschächten.
2. Drücken Sie die schwarze Verriegelungstaste auf der rechten Seite des Moduls, um das Modul aus dem Gehäuse zu lösen, und schieben Sie es dann aus dem alten Gehäuse heraus.
3. Richten Sie die Kanten des Moduls am USB-LED-Schacht an der Unterseite des Ersatzgehäuses aus, und schieben Sie das Modul vorsichtig bis zum Einrasten in das Gehäuse.

## Schritt 8: Beim Austausch des Gehäuses das Modul für das Abschalten des Controllers einbauen

**Schritte**

Sobald das Ersatzgehäuse in das Rack oder den Systemschrank eingebaut ist, müssen Sie die entstufigen Controller-Stromversorgungsmodule in diesem wieder einbauen.

1. Richten Sie das Ende des DCPM-Moduls an der Gehäuseöffnung aus, und schieben Sie es dann vorsichtig in das Gehäuse, bis es einrastet.

> Modul und Steckplatz sind codiert. Das Modul nicht in die Öffnung zwingen. Wenn das Modul nicht leicht einarbeitet, richten Sie das Modul aus und schieben Sie es in das Gehäuse.

2. Wiederholen Sie diesen Schritt für das restliche DCPM-Modul.

## Schritt 9: Installieren Sie die Lüfter im Gehäuse

**Schritte**

Um die Lüftermodule beim Austausch des Gehäuses zu installieren, müssen Sie eine bestimmte Sequenz von Aufgaben durchführen.

1. Richten Sie die Kanten des Ersatzlüftermoduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und schieben Sie es dann in das Gehäuse, bis es einrastet.

   Wenn das Lüftermodul erfolgreich in das Gehäuse eingesetzt wurde, blinkt die gelbe Warn-LED viermal.

2. Wiederholen Sie diese Schritte für die übrigen Lüftermodule.
3. Richten Sie die Blende an den Kugelknöpfen aus, und drücken Sie dann vorsichtig die Blende auf die Kugelbolzen.

## Schritt 10: E/A-Module installieren

**Schritte**

Folgen Sie zum Installieren der I/O-Module, einschließlich der NVRAM/Flash Cache Module aus dem alten Chassis, den entsprechenden Schritten.

Sie müssen das Gehäuse installiert haben, damit Sie die I/O-Module in die entsprechenden Steckplätze im neuen Gehäuse installieren können.

1. Nachdem das Ersatzgehäuse im Rack oder Schrank installiert wurde, installieren Sie die E/A-Module in die entsprechenden Steckplätze im Ersatzgehäuse, indem Sie das E/A-Modul vorsichtig in den Steckplatz schieben, bis sich die nummerierte und letzte E/A-Nockenverriegelung einlässt. Drücken Sie dann die E/A-Nockenverriegelung ganz nach oben, um das Modul zu verriegeln.
2. E/A-Modul nach Bedarf wieder aufführen.
3. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die restlichen I/O-Module, die Sie beiseite gelegt haben.

> Wenn im alten Chassis leere I/O-Panels vorhanden sind, schieben Sie sie jetzt in das Ersatzgehäuse.

## Schritt 11: Installieren Sie die Netzteile

**Schritte**

Beim Ersetzen eines Gehäuses installieren Sie die Netzteile beim Installieren eines Gehäuses, indem Sie die Netzteile in das Ersatzgehäuse und den Anschluss an die Stromversorgung anschließen.

1. Halten und richten Sie die Kanten des Netzteils mit beiden Händen an der Öffnung im Systemgehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Netzteil in das Gehäuse, bis es einrastet.

   Die Netzteile sind codiert und können nur auf eine Weise installiert werden.

   > Beim Einschieben des Netzteils in das System keine übermäßige Kraft verwenden. Sie können den Anschluss beschädigen.

2. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und befestigen Sie es mithilfe des Verriegelungsmechanismus für Netzkabel am Netzteil.

   > Schließen Sie das Netzkabel nur an das Netzteil an. Schließen Sie das Netzkabel derzeit nicht an eine Stromquelle an.

3. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für alle weiteren Netzteile.

## Schritt 12: Installieren Sie den Controller

**Schritte**

Nachdem Sie das Controller-Modul und alle anderen Komponenten im neuen Chassis installiert haben, booten Sie es in einem Status, wo Sie den Interconnect-Diagnosetest ausführen können.

1. Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.

   > Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Chassis ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

2. Führen Sie die Konsole wieder mit dem Controller-Modul aus, und schließen Sie den Management-Port wieder an.
3. Schließen Sie die Netzteile an verschiedene Stromquellen an, und schalten Sie sie dann ein.
4. Schieben Sie das Controller-Modul mit dem Nockengriff in die offene Position in das Gehäuse und schieben Sie das Controller-Modul fest hinein, bis es auf die Mittelebene trifft und vollständig sitzt. Schließen Sie dann den Nockengriff, bis er in die verriegelte Position einrastet.

   > Beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft verwenden, da die Anschlüsse beschädigt werden können.

   Das Controller-Modul beginnt zu booten, sobald es vollständig im Gehäuse sitzt.

5. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um den zweiten Controller im neuen Chassis zu installieren.
6. Booten jedes Node im Wartungsmodus:
   a. Drücken Sie beim Booten jedes Node `Ctrl-C` Um den Bootvorgang zu unterbrechen, wenn die Meldung angezeigt wird `Press Ctrl-C for Boot Menu`.

      > Wenn die Eingabeaufforderung nicht angezeigt wird und die Controller-Module beim ONTAP booten, geben Sie ein `halt`, Und geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung ein `boot_ontap`, Drücken Sie `Ctrl-C` Wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wiederholen Sie diesen Schritt.

   b. Wählen Sie im Startmenü die Option Wartungsmodus aus.

# Schließen Sie den Wiederherstellungsprozess ab – die AFF A700 und FAS9000

Sie müssen den HA-Status des Chassis überprüfen, Diagnosen ausführen und das ausgefallene Teil an NetApp zurücksenden, wie in den mit dem Kit gelieferten RMA-Anweisungen beschrieben.

## Schritt: Überprüfen Sie den HA-Status des Chassis und legen Sie diesen fest

Sie müssen den HA-Status des Chassis überprüfen und gegebenenfalls den Status entsprechend Ihrer Systemkonfiguration aktualisieren.

**Schritte**

1. Zeigen Sie im Wartungsmodus von einem der Controller-Module aus den HA-Status des lokalen Controller-Moduls und des Chassis an: `ha-config show`

   Der HA-Status sollte für alle Komponenten identisch sein.

2. Wenn der angezeigte Systemzustand für das Chassis nicht mit der Systemkonfiguration übereinstimmt:
   a. Legen Sie für das Chassis den HA-Status fest: `ha-config modify chassis` *`HA-state`*

      Der Wert für `HA-state` Kann einer der folgenden sein:

      - `ha`
      - `mcc`
      - `mcc-2n`
      - `mccip`
      - `non-ha`

   b. Bestätigen Sie, dass sich die Einstellung geändert hat: `ha-config show`
3. Falls Sie dies noch nicht getan haben, können Sie den Rest Ihres Systems erneut verwenden.
4. Beenden des Wartungsmodus: `halt`

   Die LOADER-Eingabeaufforderung wird angezeigt.

## Schritt 2: Diagnose auf Systemebene ausführen

Nach der Installation eines neuen Gehäuses sollten Sie die Interconnect-Diagnose ausführen.

Ihr System muss die LOADER-Eingabeaufforderung aufweisen, um die Diagnose auf Systemebene zu starten.

Alle Befehle in den Diagnoseverfahren werden vom Node ausgegeben, auf dem die Komponente ersetzt wird.

**Schritte**

1. Wenn der Node, der gewartet werden soll, nicht an der LOADER-Eingabeaufforderung steht, führen Sie die folgenden Schritte aus:
   a. Wählen Sie im angezeigten Menü die Option Wartungsmodus.
   b. Nachdem der Node im Wartungsmodus gebootet wurde, beenden Sie den Node: `halt`

      Nachdem Sie den Befehl ausgegeben haben, sollten Sie warten, bis das System an der LOADER-Eingabeaufforderung angehalten wird.

      > Während des Startvorgangs können Sie sicher reagieren `y` So werden Sie aufgefordert:

2. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt auf dem zweiten Node, wenn Sie sich in einer HA-Konfiguration befinden.

   > Zum Ausführen des Interconnect-Tests müssen sich beide Controller im Wartungsmodus befinden.

3. Rufen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung die speziellen Treiber auf, die speziell für die Diagnose auf Systemebene entwickelt wurden, um ordnungsgemäß zu funktionieren: `boot_diags`

   Während des Startvorgangs können Sie sicher reagieren `y` Zu den Aufforderungen, bis die Eingabeaufforderung für den Wartungsmodus (*>) angezeigt wird.

4. Aktivieren Sie die Verbindungstests über die Eingabeaufforderung für den Wartungsmodus: `sldiag device modify -dev interconnect -sel enable`

   Die Verbindungstests sind standardmäßig deaktiviert und müssen aktiviert sein, damit sie separat ausgeführt werden können.

5. Führen Sie den Verbindungstest über die Eingabeaufforderung für den Wartungsmodus aus: `sldiag device run -dev interconnect`

   Sie müssen den Interconnect-Test nur von einem Controller aus ausführen.

6. Vergewissern Sie sich, dass keine Hardwareprobleme aufgrund des Austauschs des Chassis aufgetreten sind: `sldiag device status -dev interconnect -long -state failed`

   Die Diagnose auf Systemebene gibt die Eingabeaufforderung zurück, wenn keine Testfehler auftreten oder den vollständigen Status von Fehlern, die durch das Testen der Komponente entstehen, angezeigt wird.

7. Fahren Sie auf der Grundlage des Ergebnisses des vorhergehenden Schritts fort.

| **Wenn die Diagnose auf Systemebene testet…** | **Dann…** |
|---|---|
| Wurden ohne Fehler abgeschlossen | a. Löschen Sie die Statusprotokolle: `sldiag device clearstatus`<br>b. Überprüfen Sie, ob das Protokoll gelöscht wurde: `sldiag device status`<br>Die folgende Standardantwort wird angezeigt:<br>`SLDIAG: No log messages are present.`<br>c. Beenden Sie den Wartungsmodus bei beiden Controllern: `halt`<br>Vom System wird die LOADER-Eingabeaufforderung angezeigt.<br>Sie müssen den Wartungsmodus auf beiden Controllern beenden, bevor Sie fortfahren.<br>d. Geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung den folgenden Befehl für beide Controller ein: `bye`<br>e. Zurückkehren des Node in den normalen Betrieb: |

| Wenn die Diagnose auf Systemebene testet… | Dann… |
| --- | --- |
| Mit zwei Nodes im Cluster | Geben Sie folgende Befehle ein: `node::> cluster ha modify -configured true`<br><br>`node::> storage failover modify -node node0 -enabled true` |
| Mit mehr als zwei Nodes im Cluster | Geben Sie diesen Befehl ein:`node::> storage failover modify -node node0 -enabled true` |
| In einer MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes | Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.<br><br>Das Verfahren zum Wechsel von MetroCluster erfolgt bei der nächsten Aufgabe des Ersatzprozesses. |
| In einer eigenständigen Konfiguration | Sie haben keine weiteren Schritte in dieser speziellen Aufgabe.<br><br>Sie haben die Diagnose auf Systemebene abgeschlossen. |
| Es kam zu einigen Testfehlern | Bestimmen Sie die Ursache des Problems.<br><br>a. Beenden des Wartungsmodus: `halt`<br>b. Führen Sie eine saubere Abschaltung durch, und trennen Sie dann die Netzteile.<br>c. Überprüfen Sie, ob Sie alle Aspekte, die bei der Ausführung von Diagnose auf Systemebene zu beachten sind, dass die Kabel sicher angeschlossen sind und die Hardwarekomponenten ordnungsgemäß im Storage-System installiert wurden.<br>d. Schließen Sie die Netzteile wieder an, und schalten Sie das Speichersystem dann ein.<br>e. Führen Sie den Diagnosetest auf Systemebene erneut aus. |

## Schritt 3: Aggregate in einer MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes zurückwechseln

Nachdem Sie in einer MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes den FRU-Austausch abgeschlossen haben, können Sie den MetroCluster SwitchBack-Vorgang durchführen. Damit wird die Konfiguration in ihren normalen Betriebszustand zurückversetzt, wobei die Synchronisations-Storage Virtual Machines (SVMs) auf dem ehemals beeinträchtigten Standort jetzt aktiv sind und Daten aus den lokalen Festplattenpools bereitstellen.

Dieser Task gilt nur für MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes.

**Schritte**

1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Nodes im befinden `enabled` Bundesland: `metrocluster node show`

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. Überprüfen Sie, ob die Neusynchronisierung auf allen SVMs abgeschlossen ist: `metrocluster vserver show`
3. Überprüfen Sie, ob die automatischen LIF-Migrationen durch die heilenden Vorgänge erfolgreich abgeschlossen wurden: `metrocluster check lif show`
4. Führen Sie den Wechsel zurück mit dem aus `metrocluster switchback` Befehl von einem beliebigen Node im verbleibenden Cluster
5. Stellen Sie sicher, dass der Umkehrvorgang abgeschlossen ist: `metrocluster show`

   Der Vorgang zum zurückwechseln wird weiterhin ausgeführt, wenn sich ein Cluster im befindet `waiting-for-switchback` Bundesland:

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   Der Vorgang zum zurückwechseln ist abgeschlossen, wenn sich die Cluster im befinden `normal` Bundesland:

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   Wenn ein Wechsel eine lange Zeit in Anspruch nimmt, können Sie den Status der in-progress-Basispläne über die überprüfen `metrocluster config-replication resync-status show` Befehl.

6. Wiederherstellung beliebiger SnapMirror oder SnapVault Konfigurationen

## Schritt 4: Senden Sie das fehlgeschlagene Teil an NetApp zurück

Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. Siehe "Teilerückgabe Austausch" Seite für weitere Informationen.

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.